Préparer la discussion avec M. Le Maître

Plan de réponse, argumentaire, et lecture de sa note du 29/10

Note interne (Adrian, Antoine) · 30/10/2026

En trois lignes.

1. **Sa note décrit notre architecture** : un GP des efforts, une VPP nourrie par sa moyenne, des sensibilités de la vitesse aux efforts, des calculs choisis pour la décision de forme. Nous parlons de la même chose ; c'est notre mail qui était flou.
2. **Il va plus loin sur le critère** : il choisit les calculs pour réduire le *regret* de conception (knowledge gradient sur les *différences* de vitesse entre formes). Nous réduisons la variance des vitesses elles-mêmes. C'est la piste la plus intéressante de la réunion.
3. **Sur les hyperparamètres**, il propose la validation croisée LOO : nous pouvons dire oui avec des arguments précis (§ 4).

1 Sa note en une page

— **§ 1–3 : le problème.** Trois objets distincts : la forme u_f (conception), les réglages u_r (adaptés en navigation) et l'état a (fixé par l'équilibre). Le VPP résout $V^\star(u_f, v_w; \mathsf{F}) = \max_y V(a)$ sous $R = 0$, $g \le 0$, avec $y = (u_r, a)$. Le GP prédit le torseur $\mathsf{F}(u_f, z)$ en fonction de variables réduites $z = \Phi(u_r, a) = (V_f, h_f, \theta_1, \theta_2, \theta_3)$: vitesse, enfoncement, trois angles.

— **§ 4–6 : le modèle et la sensibilité.** VPP sur la moyenne μ_N (comme nous). La sensibilité de la vitesse *optimisée* aux efforts est donnée par les multiplicateurs de Lagrange du VPP : $b_N = B^\mathsf{T}\bar\lambda_N$, $\delta J \simeq b_N^\mathsf{T}\,\delta\mathsf{F}(\bar x_N)$, éq. (5.14). Les réglages sont déjà réoptimisés dans cette formule (théorème de l'enveloppe).

— **§ 7 : la loi jointe des formes candidates.** $\tilde J_i = m_i + b_i^\mathsf{T}[\mathsf{F}(x_i^\star) - \mu_N(x_i^\star)]$, gaussienne, de covariance $S_{ij} = b_i^\mathsf{T} K_N(x_i^\star, x_j^\star)\, b_j$, éq. (7.4). **Ce qui compte pour choisir est la différence** $\tilde J_i - \tilde J_j$, de variance $S_{ii} + S_{jj} - 2S_{ij}$.

— **§ 8–10 : le critère.** Le regret espéré $r_N = \mathbb{E}_N[\max_i \tilde J_i] - \max_i m_i$, en nœuds. Le calcul suivant maximise sa baisse attendue (knowledge gradient, Frazier et al. [1]), éq. (9.11), calculable par Monte-Carlo en dimension 6. Pour deux formes : $\tilde\alpha = H(|d|, \tau(x))$, éq. (10.6). Une incertitude commune à toutes les formes ne vaut rien.

— **§ 11 : la boucle**, les contrôles et un **critère d'arrêt en nœuds** : $\tilde r_N \le \varepsilon_V$, avec des bornes simples (11.2).

— **§ 12 : plusieurs conditions**, moyenne pondérée $\sum_k \omega_k V_k^\star$ (notre profil d'usage), avec *toutes* les covariances croisées entre conditions, éq. (12.6)–(12.7).

2 Correspondance entre sa note et notre code

Sa note	Chez nous	Dans le code
u_f (forme)	$\boldsymbol{z} \in \mathbb{R}^{10}$, scores PCA des 16 poids de Kulfan	`SectionPCA`
u_r (réglages)	safran, « flat » (dépuissance) ; le cant du foil est *fixé* (à confirmer avec Antoine)	VPP MDS, `SOLVE_VARS`
a (état)	vitesse, dérive, gîte, assiette, déplacement de coque	idem
$z = \Phi(u_r, a)$	$\boldsymbol{a}$ = (cant, rake, yaw) *effectifs* : 3 angles seulement	`FOIL_INPUTS`
F ($q = 6$)	7 co-krigeages : torseur + $C_{p,\min}$, en *coefficients*	`TorsorCoKriging`
B (repères, bras de levier)	fait par MDS : notre modèle remplace la surface de réponse du foil	`SurrogateFoilRS`
μ_N, $\bar J_N$	VPP avec la moyenne des co-krigeages	`IntensSYVPP`
$b_N = B^\mathsf{T}\bar\lambda_N$	$d_k = \partial V^*/\partial C_k$ **par différences finies**, VPP complète réoptimisée	sensibilités du titulaire
ω_k, $v_w^{(k)}$	w_c, nœuds du profil d'usage	`OperatingProfile`
$\mathcal{D}_f^c$ (candidats)	titulaire + 3 concurrentes du criblage, optima des régions	`VPPSectionOptimizer`

Ce qui coïncide (à dire : nous avons construit, empiriquement, une version de son cadre) :

— un GP des efforts partagé par toutes les formes et toutes les conditions (son § 12 : « un seul GP, pas un GP par vent ») ;

— la VPP sur la moyenne du GP, avec la mise en garde $\mathbb{E}_N[J] \neq J(\mu_N)$ (sa (5.3)) ;

— **nos d_k sont ses b_N** : décaler une sortie du modèle et refaire la VPP réoptimisée, c'est exactement le contrôle par différences finies de sa § 11.4. Il le propose comme vérification ; c'est notre méthode de calcul ;

— les calculs choisis pour la vitesse, pondérés par la sensibilité, et non pour la précision des efforts (sa § 5.2 : « une somme non pondérée des variances des six efforts n'est pas un indicateur de précision sur la performance ») ;

— le coût dans le choix : son score $\tilde{\alpha}/c(x)$ (§ 9.5) est notre rendement gain/coût ;

— le $C_{p,\min}$ comme sortie à part : il note qu'une contrainte de cavitation ne se déduit pas du torseur (§ 3.1) ;

— les VPP à départs multiples, contre les branches locales (sa § 6.3).

Ce qui diffère, et ce que cela nous apprend :

1. **Le critère** (le point principal). Notre ALC réduit $\sum_c w_c \operatorname{Var} V_c$ autour des états : une somme de variances de vitesses, forme par forme. Il ne regarde ni les *différences* entre formes, ni l'écart de leurs moyennes. Son § 9.2 le dit : « une somme arbitraire de réductions de variance n'est pas identique à la réduction du regret ». Concrètement, notre critère dépense des calculs pour une incertitude commune au titulaire et à ses concurrentes, qui ne change aucun classement.
2. **Les covariances croisées.** Au criblage, notre σ ne garde que les variances (pas $-2S_{ij}$) et suppose les conditions indépendantes. Sa (7.6) et sa (12.6) gardent tout. Nos concurrentes sont proches du titulaire, donc très corrélées : notre σ de *différence* est probablement trop grand.
3. **Les sensibilités par multiplicateurs.** $b_N = B^{\mathsf{T}}\bar{\lambda}$ sort du solveur sans VPP supplémentaire, alors que nos différences finies coûtent 12 solves VPP par condition. Notre SLSQP (scipy 1.14 dans `.venv-mds`) ne renvoie pas, à notre connaissance, les multiplicateurs : à vérifier.
4. **Les variables réduites.** Il a 5 variables (V_f, h_f et 3 angles), nous 3 angles. Nos efforts sont des coefficients (la vitesse n'entre que par la pression dynamique et la correction FSI), et la hauteur de vol (`Hvol`) a été retirée des entrées des vrais codes, faute de surface libre dans AVL et XFOIL. Ce sont ses hypothèses H3 et H5, que nous devons écrire explicitement.
5. **L'arrêt.** Nous arrêtons quand 10 mises à jour gagnent moins de 0,01 nd : c'est une heuristique. Son $\tilde{r}_N \leq \varepsilon_V$ est en nœuds, avec des bornes calculables (11.2).
6. **Le multi-fidélité** n'est pas dans sa note (un seul niveau). Le co-krigeage donne les mêmes objets (μ_N, K_N du niveau haut) ; le coût par niveau entre par son $\tilde{\alpha}/c$.
7. **Les lots.** Son critère est à un pas ; nous choisissons 16 calculs à la fois (kriging believer). Il faudrait une version par lot (q-KG).

Quatre différences, dans ses notations et nos conventions

a) Une sensibilité par forme candidate. Chez lui, chaque forme candidate $u_f^{(i)}$ a son propre VPP nominal, son point d'équilibre $x_i^\star = (u_f^{(i)}, \Phi(\bar{y}_i))$ et sa propre sensibilité $b_i = B(\bar{y}_i)^{\mathsf{T}}\bar{\lambda}_i$ (7.2). Sa vitesse linéarisée est $\tilde{J}_i = m_i + b_i^{\mathsf{T}}[\mathsf{F}(x_i^\star) - \mu_N(x_i^\star)]$. Chez nous, d_{kc} n'est calculé qu'à la titulaire $\boldsymbol{z}_0$, à ses états, puis servi à tout le monde :

— au criblage, une section $\boldsymbol{z}$ est jugée avec les d_{kc} de $\boldsymbol{z}_0$ *et à l'attitude* $\boldsymbol{a}_c$ *de* $\boldsymbol{z}_0$, pas à son propre équilibre ;

— dans l'ALC, les points autour des états des 3 concurrentes pèsent $w_c\, d_{kc}^2$ de la titulaire.

C'est juste tant que les concurrentes sont proches de la titulaire. C'est faux si leur équilibre diffère : une concurrente en butée à 24 nd a une sensibilité nulle à cette condition, la titulaire non.

b) Les sensibilités par les multiplicateurs. Son VPP (3.4) est $\max_y V(a)$ sous $R(y) = 0$ et $g(y) \leq 0$. Chez nous, y sont les 7 inconnues de SLSQP, R les 6 équations d'équilibre et g leurs bornes.

— À l'optimum, chaque équation j a un multiplicateur $\bar{\lambda}_j$: la vitesse gagnée par unité d'effort ajoutée dans cette équation (un « prix ombre », en nd/N ou nd/(N · m)).

— $B_{jk} = \partial R_j / \partial C_k$, à y fixé, dit comment le coefficient k du foil entre dans l'équation j : pression dynamique, surface, repère, bras de levier.

— Alors $d_k = (B^\mathsf{T}\bar{\lambda})_k = \sum_j \bar{\lambda}_j B_{jk}$. Un seul solve donne les 6 d_k, au lieu de nos 12 solves par condition (pour chaque k, la base refaite dans le même processus et le solve décalé de 3 %).

— **En pratique** : si SLSQP ne renvoie pas $\bar{\lambda}$, on le reconstruit à l'optimum par la stationnarité $\nabla_y V + A^\mathsf{T}\bar{\lambda} = 0$, sur les inconnues qui ne sont pas en butée, avec $A = \partial R/\partial y$ par différences finies sur le résidu (des évaluations, pas des solves). B s'obtient de même par 6 évaluations du résidu. Attention aux conventions (sa 5.17) : notre SLSQP minimise $-V$ sous des résidus divisés par `EQ_SCALE`.

c) L'arrêt en nœuds. Chez lui, avec les candidates (titulaire, concurrentes, optima) et leur loi jointe $\tilde{\boldsymbol{J}} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{m}, S)$, le regret espéré $\tilde{r}_N = \mathbb{E}[\max_i \tilde{J}_i] - \max_i m_i$ est la vitesse qu'on s'attend à perdre en choisissant aujourd'hui. On s'arrête quand $\tilde{r}_N \le \varepsilon_V$ (par exemple 0,005 nd), avec les bornes (11.2). Chez nous, une région s'arrête quand ses 10 dernières mises à jour ont gagné moins de 0,01 nd. **Le nôtre dit que la recherche ne progresse plus ; le sien, que le choix est sûr.** Une recherche peut stagner avec un choix encore incertain, ou progresser alors que tout est joué.

d) Les entrées du GP. Chez lui, $\mathsf{F}(u_f, z)$ avec $z = \Phi(u_r, a) = (V_f, h_f, \theta_1, \theta_2, \theta_3)$; ses hypothèses H3 et H5 disent que ces 5 variables suffisent. Chez nous, $\boldsymbol{h}(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{a})$, où $\boldsymbol{a}$ sont ses $\theta_1, \theta_2, \theta_3$. Il nous manque V_f et h_f :

— nos sorties sont des coefficients, l'effort vaut $\frac{1}{2}\rho V_f^2 S\, C_k$: on suppose les coefficients indépendants de la vitesse (pas d'effet de Reynolds, bdfoil_v1 calcule à vitesse fixe), sauf la déformation (la correction FSI prend la vitesse) ;

— aucun effet de surface libre : AVL et XFOIL n'en ont pas, et `Hvol` (hauteur de vol) a été retiré des entrées des vrais codes.

Ce sont des hypothèses à écrire, pas des erreurs. Elles deviendront fausses si un niveau CFD avec surface libre entre dans le modèle.

À dire — les changements à faire, dans cet ordre

1. **Les sensibilités par les multiplicateurs**, $d = B^\mathsf{T}\bar{\lambda}$, vérifiées contre nos différences finies (plusieurs pas, différence centrée). Elles rendent abordable une sensibilité b_i par candidate.
2. **La loi jointe complète**, S_{ij} entre formes et entre conditions (sa 12.6), et le regret $\tilde{r}_N$, calculés et écrits à chaque mise à jour : un diagnostic, sans changer la boucle.
3. **L'arrêt sur** $\tilde{r}_N \le \varepsilon_V$ au lieu de 0,01 nd en 10 mises à jour. On garde les redémarrages : le regret ne voit que les candidates connues.
4. **Le critère de regret (9.11) à la place de l'ALC**, en version par lot et à deux niveaux, comparé à l'ALC sur un cas test avant les vrais runs.
5. **La calibration de** σ par LOO (§ 4) : le regret dépend directement de S.
6. **Les hypothèses sur** V_f **et** h_f, écrites ; h_f en entrée si un niveau avec surface libre arrive.

3 Les points 2 et 3 de sa réponse : reformuler

Il évoquait la thèse de Malo (des GP « en interaction via une équation d'équilibre »). Sa note montre que le cadre qu'il a en tête est bien le nôtre. Le message à redire, dans ses notations :

— **le GP apprend** $\mathsf{F}(u_f, z)$ **à partir de calculs à entrées imposées** (sa (4.1)) ; aucun GP n'est appris à travers l'équilibre ;

— **l'équilibre n'intervient qu'en aval** : le VPP nominal sur μ_N, la sensibilité b_N, et le choix des calculs ;

— **notre mail était inexact** sur trois points : $f(x) = g(h(x))$ au lieu de $\mathsf{F}(u_f, \Phi(y))$ avec y choisi par le VPP ; 6 co-krigeages au lieu de 7 ; des « angles d'orientation géométrique » qui sont en fait ses θ_j, des variables de fonctionnement.

4 Le point 1 : MAP, MLE et validation croisée

À dire — notre position

Oui à la LOO : d'abord comme **diagnostic** sur nos modèles, puis comme **critère d'estimation** des hyperparamètres, comparée au MAP sur les mêmes cas (Hartmann 6D, section 2D, données des runs).

1. **Sur le fond, il a raison** : le prior est une régularisation, assumée comme un choix pragmatique. Nos priors sont faibles, sur des entrées normalisées dans $[0, 1]$ (Inverse-Gamma(3, 2) sur les longueurs, de mode 0,5). Ils servent surtout à éviter les longueurs collées aux bornes.
2. **La LOO coûte peu** : formules fermées de Dubrule [2], $y_i - \hat{y}_{-i} = [K^{-1}\boldsymbol{y}]_i / [K^{-1}]_{ii}$ et $\sigma^2_{-i} = 1/[K^{-1}]_{ii}$, une seule factorisation.
3. **Les gradients existent** (il ne les avait pas sous la main) : Rasmussen & Williams [3] (§ 5.4.2), d'après Sundararajan & Keerthi [4].
4. **Pour le co-krigeage, c'est dans Le Gratiet & Cannamela [6]**, l'article dont part notre critère (« using fast cross-validation techniques »).
5. **La nuance qui joue pour nous** : la LOO en erreur quadratique ne fixe pas σ^2. Or son critère comme le nôtre est fait de covariances (S, C_N, Λ_N) : leur calibration compte autant que la moyenne. Il faut la log-densité prédictive LOO, ou σ^2 calée sur les erreurs LOO réduites (Bachoc [5], qui montre aussi la robustesse de la validation croisée quand la covariance est mal spécifiée).

Nos chiffres — ce que dit la LOO du modèle du 8e run (30/10)

La LOO en forme fermée de mfego (tous les niveaux d'un point retirés ensemble), hyperparamètres du run, 899 points BF et 276 points HF :

- **BF, les 7 sorties** : $Q^2 \geq 0{,}97$, écart type des erreurs réduites z_{rms} de 0,97 à 1,07, couverture à 95 % de 0,93 à 0,95 : **bien calibré** ;
- **HF, torseur** : $Q^2 \geq 0{,}999$, z_{rms} de 0,77 à 0,92, couverture 0,96 à 0,99 : la variance est un peu **trop grande** (environ 25 % sur l'écart type), donc prudente ;
- **HF,** $C_{p,\min}$: $Q^2 = 0{,}56$, $z_{\text{rms}} = 1{,}18$, couverture 0,91 : mal prédit et trop sûr de lui. Sans effet sur la vitesse, mais à revoir pour une contrainte de cavitation ;
- **en vitesse** (erreurs LOO du torseur × sensibilités de l'état final le plus proche) : erreur RMS 0,015 nd sur les 276 points HF, $|z| \leq 2$ sur 97 % ; 0,001 nd près de la meilleure section.

Mais la validation de fin de run dit autre chose loin des données : aux meilleures sections des runs 5 et 6, l'erreur contre AVL × XFOIL est de 0,013 nd et $|z| \leq 2$ sur 65 à 69 % des états seulement, soit une variance sous-estimée d'un facteur 2 environ.

La lecture : la LOO teste l'*interpolation* (le point retiré a des voisins dans son nuage) ; elle ne voit pas l'*extrapolation*, là où la variance est fausse. Régler les hyperparamètres par LOO ne corrigerait donc pas ce défaut. C'est un point à lui soumettre : avec son critère de regret, une variance sous-estimée loin des données fait croire un classement plus sûr qu'il n'est.

Attention — ne pas survendre le « peu de données »

Le « $n < 20$ » de notre mail vaut pour les études de test et le début d'un run. À la fin du 8e run, il y a 899 points BF et 276 points HF en dimension 13 : le prior pèse alors peu, sauf sur ρ.

5 Les questions qu'il risque de poser

Question	Réponse honnête
Où est l'enfoncement h_f ? Et V_f ?	Pas d'entrée : coefficients (vitesse par la pression dynamique et la FSI), pas de surface libre dans AVL/XFOIL, `Hvol` retiré pour les vrais codes. Ce sont des hypothèses à écrire.
Vos sensibilités tiennent-elles compte des réglages ?	Oui : la VPP est refaite *optimisée* après le décalage. C'est sa (5.14) par différences finies, son test de la § 11.4.
Mettre la moyenne dans la VPP est biaisé.	Oui, au second ordre ; contrôlé en fin de run (0,0006 nd à l'optimum du 8e run).
Pourquoi 7 GP indépendants ?	Simplicité. Il le dit lui-même : l'indépendance entre composantes n'autorise pas à oublier les covariances entre entrées (sa § 4.1), que l'ALC garde.
Et les autres branches d'équilibre ?	VPP à départs multiples ; une condition sans équilibre ne pèse rien. Sa (6.4) est plus propre.
L'optimum est-il global ?	Non garanti : redémarrages. Au 8e run, deux régions à 13,566 et 13,560 nd : un plateau. Avec sa (7.3), c'est un regret petit, donc un bon signe.

6 Ce que nous pouvons lui demander

1. Le knowledge gradient avec **deux niveaux de fidélité** : faut-il conditionner sur la HF seule, ou sur le couple (BF, HF) comme notre ALC ?
2. Une version **par lot** de (9.11), puisque nos calculs tournent par 16.
3. Comment **renouveler l'ensemble de candidats** $\mathcal{D}_f^c$ (sa § 11.2) : notre criblage optimiste lui convient-il ?
4. Son expérience de la LOO : erreur quadratique ou log-densité ? Comment caler σ^2 ?
5. Ce qui bloquait dans la thèse de Malo, pour savoir ce qu'il faut éviter.

7 Le déroulé proposé pour la réunion (45 min)

1. **5 min :** la correspondance de la § 2, dans ses notations : « nous avons construit une version empirique de votre cadre ».
2. **10 min :** notre boucle (`structure_vpp_acceleration.pdf`, figure 1), en marquant ce qui coïncide et ce qui diffère.
3. **10 min :** les résultats du 8e run, avec ses figures (`convergence`, `sections`, `validation`, `profile_profile_v2`). +0,256 nd sur la section actuelle (+1,9 %), en 2 h 49, 1 764 calculs de codes (1 175 gardés dans le plan final).
4. **15 min :** le critère de regret et l'ordre proposé pour l'adopter (§ 2), avec ses conseils.
5. **5 min :** la LOO (§ 4).

Références

[1] P. Frazier, W. Powell, S. Dayanik, *The knowledge-gradient policy for correlated normal beliefs*, INFORMS Journal on Computing 21(4), 599–613, 2009 (sa référence [3]).

[2] O. Dubrule, *Cross validation of kriging in a unique neighborhood*, Mathematical Geology 15(6), 687–699, 1983.

[3] C. E. Rasmussen, C. K. I. Williams, *Gaussian Processes for Machine Learning*, MIT Press, 2006.

[4] S. Sundararajan, S. S. Keerthi, *Predictive approaches for choosing hyperparameters in Gaussian processes*, Neural Computation 13(5), 1103–1118, 2001.

[5] F. Bachoc, *Cross validation and maximum likelihood estimations of hyper-parameters of Gaussian processes with model misspecification*, Computational Statistics & Data Analysis 66, 55–69, 2013.

[6] L. Le Gratiet, C. Cannamela, *Cokriging-based sequential design strategies using fast cross-validation techniques for multi-fidelity computer codes*, Technometrics 57(3), 418–427, 2015.